

Materia: Instalaciones Industriales	Código: 31.68
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 20/3/2023 17:23:57	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
42	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Plantas Industriales. Sistemas estructurales. Construcciones de hormigón. Construcciones metálicas. Instalaciones eléctricas. Iluminación. Instalaciones de ventilación y confort industrial. Provisión de vapor y aire comprimido. Sistemas de seguridad. Cañerías y recipientes de almacenamiento. Instalación de equipos estáticos y dinámicos.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura pertenece al Departamento de Ambiente y Movilidad y es dictada para las carreras de Ingeniería Mecánica y Naval. La misma se enfoca en el desarrollo de conocimientos vinculados al diseño y construcción de equipos, componentes e instalaciones industriales mecánicas, civiles y eléctricas.

Como base de desarrollo de estas instalaciones, se propone abordar los temas desde la óptica de ejecución de proyectos, los entregables de ingeniería, los criterios de diseño y normativas asociadas.

Mediante material didáctico como videos, fotos, documentos de proyectos y visitas a plantas, se busca un acercamiento a proyectos e instalaciones de magnitud real para este último año del ciclo universitario.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Sobre la base de conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores, como Estática, Materiales, Resistencia de Materiales, Transferencia de Calor y otras, el alumno deberá:

- Obtener conocimientos sobre las fases, entregables y características de los proyectos de ingeniería. Visualizar las diversas metodologías y estándares para gestión de los mismos.
- Lograr un entendimiento sobre la relación entre las estrategias de ejecución de proyectos y las estimaciones de costo asociadas.
- Identificar y entender el propósito de documentos de ingeniería realizados por disciplinas como procesos, instrumentación, electricidad, coordinación, planificación, mecánica y civil, entre otras.
- Obtener manejo de normativas, códigos y especificaciones de uso local e internacional tales como Códigos de Calderas y Recipientes a Presión de ASME, Materiales de ASTM, Diseño Civil CIRSOC, ASCE entre otros.
- Introducirse en los conceptos como topografía, sistemas geodésicos, agrimensura y herramientas de medición en campo.
- Incorporar conocimientos fundamentales de diseño de edificios industriales utilizando hormigón, acero y otros elementos constructivos. Los estados de carga y combinaciones según las normativas aplicables.
- Adquirir conocimientos vinculados al diseño de sistemas de cañerías, recipientes a presión, intercambiadores de calor y tanques de almacenamiento. Los materiales y tecnologías de fabricación, como así también los estándares internacionales de uso común.
- Conocer sobre la caracterización de suelos y realizar diseños de fundaciones
- Visualizar las herramientas y software para generación de Modelos 3D, sus usos, extracciones y módulos de diseño específicos.
- Obtener nociones sobre el desarrollo de Lay Outs de instalaciones industriales, áreas vinculadas y parámetros a considerar.
- Adquirir conocimientos en metodologías constructivas y montajes. Plantas modulares y equipos paquetizados, como así también prefabricados y criterios de transporte.
- Adquirir conocimientos básicos de instalaciones sanitarias y gas.
- Conocimientos sobre conductores eléctricos y su dimensionamiento. Instalaciones de media tensión y baja tensión, incluyendo tableros principales y secundarios. Sistemas de canalización y puesta a tierra.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a los Proyectos	Planificación Estratégica. Ciclo de vida de los Proyectos de Ingeniería. Etapas de los proyectos. Ing Conceptual, Básica, Básica Extendida, Ing de Detalle, Construcción. Entregables/Documentos de Ingeniería. Diagramas de Procesos e Instrumentos, Diagrama de Flujo de Procesos, Especificaciones, Hojas de Datos. Planos Mecánicos y Civiles.
Topografía	Sistemas geodésicos y topográficos. Georeferencias. Sistemas de referencia. Agrimensura, metodología de trabajo en campo.
Normalización	Códigos, Normas y Especificaciones. Normalización.
Estados de Carga y Combinaciones	Estados de cargas simples. Cargas gravitacionales, Viento, Sismo. Combinaciones de estados de carga, Normativa CIRSOC.
Cañerías a Presión	Materiales y Accesorios. Métodos de Unión, Válvulas, Soportes y Aislación.

	Cálculo y Diseño de Cañerías. ASME B31.3. Construcción y Prefabricado. Montaje y Ajustes Análisis de Flexibilidad en Cañerías. Códigos de Diseño de Cañerías Flexibilización de Cañerías de Proceso. Métodos de cálculo manual.
Estructuras de Acero	Diseño integral de estructuras. Diseño y cálculo de elementos estructurales Diseño y cálculo de uniones, Placas base. Software de cálculo estructural.
Equipos Mecánicos	Recipientes a Presión. Aplicaciones. Partes Componentes. Diseño. Códigos y Normas de Aplicación Equipos Mecánicos: Recipientes Clad y PRFV Intercambiadores de Calor. Casco y Tubo. Aeroenfriadores. Usos y Partes Componentes. Nociones de Diseño. Códigos y Normas de Aplicación. Nuevas Tecnologías Tanques de Almacenamiento, Esferas y cigarros. Partes Componentes. Nociones de Diseño. Códigos y Normas de Aplicación
Hormigón Armado	Materiales componentes. Características físicas. Conceptos básicos de dosificación. Dimensionado de elementos. Calculo secciones sometidas a compresión pura. Calculo secciones sometidas a flexión pura. Calculo a flexo tracción. Calculo secciones sometidas a tracción pura. Calculo secciones sometidas a corte. Ejercicios de aplicación. Estructuras especiales. Fisuración. Muros de contención. Hormigón pretensado y postesado
Fundaciones	Conceptos básicos de mecánica de suelos. Tipos de suelos más comunes. Tipo de fundaciones. Ejemplos de aplicación Diseño y cálculo de fundaciones profundas. Diseño y cálculo de fundaciones directas. Diseño y cálculo de fundaciones superficiales. Ejemplos de aplicación.
Lay Out de Plantas	Plot Plan. Key Plan. Modelos 3D de Plantas. Sistemas de referencia.
Instalaciones sanitarias	Normas. Provisión de agua fría y caliente. Desagües cloacales y pluviales.
Inspección y Soldadura	Ensayos No Destructivos. Especificaciones de Procedimiento de Soldadura Mapas de Soldadura Fabricación y Seguimiento. Construcción paquetizada. Prefabricados
Instalaciones de gas	Instalaciones de gas. Desagües industriales
Instalaciones eléctricas	Conductores eléctricos y su dimensionamiento. Instalaciones de media tensión y baja tensión. Tableros principales y secundarios. Sistemas de canalización. Sistemas de distribución.

	Protecciones. Potencia inductiva y capacitiva. Factor de potencia y su compensación. Protección de motores y arranque. Puesta a tierra.
Iluminación	Luminotecnia.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizan clases interactivas en busca de un elevado grado de participación de los alumnos, planteando situaciones y problemáticas asociadas a la vida profesional, con el fin de llevar al alumno a la toma de decisiones en un entorno cuasi-profesional.

Mediante filminas, normas y extractos de estándares, se abordan los módulos desde una visión que alumno permita situarse e identificar la instalación u componente, para luego conocer los detalles del mismo sobre diseño, construcción, materiales, ensayos u otros.

Los contenidos prácticos, tales como ejercitación y elaboración de diseños, se realizan inicialmente en clase mediante asistencia de los docentes, para luego mediante guías de problemas profundizar fuera de horario.

Utilización de videos, fotos y otros recursos que permitan al alumno visualizar físicamente los temas de la cátedra.

A partir de las primeras semanas se selecciona el/los temas para desarrollar el proyecto industrial el cual, en función del avance de temas, se fijarán entregas para exposición.

El objetivo del proyecto, es que los alumnos investiguen y familiaricen con algún rubro de instalación industrial, para así dimensionar algún componente de la misma utilizando los contenidos de la cátedra.

Con el objetivo de que los alumnos realicen un seguimiento y contacto permanente con la materia, se realizan 4 instancias de evaluación mediante cuestionarios y parciales teórico prácticos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Visitas a obra	Durante el cuatrimestre se realizarán visitas a obras. Refinerías e Instalaciones del rubro Químico, Talleres de Construcción
Proyecto Industrial	Los alumnos deberán realizar un Proyecto el cual tendrá entregas parciales durante el cuatrimestre. El objetivo principal del mismo es que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos con el paso de las clases, para luego integrar los mismos en una instalación ejemplo de características reales. El día del vencimiento de los mismos, se interrogará a los alumnos elegidos sobre los temas desarrollados. Los vencimientos deberán ser respetados.

➤ Recursos didácticos:

Filminas y extractos de normas desarrollados por los docentes.

Manuales de Diseño y Construcción.

Documentos y entregables desarrollados para grandes proyectos en la industria, Oil & Gas, Química y Generación de Energía

Software específicos para diseño de estructuras metálicas, CAD, recipientes a presión y maquetas electrónicas

Fotos y videos visualizando la fabricación y construcción de cañerías, equipos mecánicos, fundaciones, estructuras metálicas, montajes, etc.

Normas y Códigos internacionales, ASME, API, AWS, CIRSOC, ASCE, TEMA, etc

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Exámenes Parciales: Durante el transcurso del cuatrimestre se tomarán dos exámenes parciales escritos teórico-prácticos que tendrán lugar durante la hora de clase. Los mismos tendrán consignas para desarrollo conceptual de temas teóricos, como así también ejercicios de dimensionamiento de componentes como recipientes, cañerías, fundaciones, uniones, entre otros.

Utilizando metodologías, tablas y curvas de la bibliografía, el alumno deberá mostrar el detalle secuencial del cálculo, hipótesis y criterios aplicados.

Sólo se podrá recuperar un examen. El alumno con dos parciales reprobados no podrá seguir cursando la materia.

Cuestionarios: Con el fin de lograr una mayor continuidad en la evaluación de los alumnos, durante el transcurso del cuatrimestre se tomarán dos exámenes en formato múltiple choice, verdadero o Falso o en forma de preguntas conceptuales. Los mismos serán de una duración aproximada de veinte a treinta minutos

Proyecto Industrial: Los alumnos deberán realizar un Proyecto el cual tendrá entregas parciales durante el cuatrimestre. El objetivo principal del mismo es que los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos con el paso de las clases, para luego integrar los mismos en una instalación ejemplo de características reales.

El día del vencimiento de los mismos, se interrogará a los alumnos elegidos sobre los temas desarrollados. Los vencimientos deberán ser respetados.

No se dará una nota de cursada hasta tanto todas las entregas de Proyecto hayan sido presentadas.

Éstos deberán realizarse prolijamente, de manera profesional, pudiéndose utilizar softwares y otros.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursada se calculará de siguiente manera:

Proyecto:	25 %
Nota de Concepto:	10 %
Parciales	45 %
Cuestionarios:	20 %
Total	100%

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	1. Building Design and Construction Handbook, Fifth Edition, Merritt, F and Ricketts, J., McGraw Hill 2. Reglamentos CIRSOC Nos.101 y 201 (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) y cuadernos IRAM 220, 240 y 300 (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales) 3. Guía del Ingeniero Civil, por Merritt, F. McGraw Hill. 4. Principles of Geotechnical Engineering, por Das, B.M., 2nd Edition, PWS-Kent 5. Diseño Básico de Estructuras de Acero, por Johnston, Lin, Galambos, 3ª edición, Prentice Hall 6. Design of Concrete structures, Winter and Nilson, McGraw Hill 7. Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Stein and Reynolds, 8th Edition, Wiley 8. ASCE/SEI 7-05, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures

9. ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary
10. ASCE Report: Wind Loads for Petrochemical and Other Industrial Facilities, 2011
11. ASCE Report: Guidelines for Seismic Evaluation and Design of Petrochemical Facilities, 2nd Edition, 2011
12. ASCE Report: Design of Blast-Resistant Buildings in Petrochemical Facilities, 2nd Edition, 2011
13. Ley Nacional 13660 Seguridad en Instalaciones Industriales (relativa a la Seguridad de las Instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos).
14. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos – Guía del PMBok
15. La Gestión exitosa de Proyectos según el Estándar del Project Management Institute
16. CII (Construction Industry Institute) Best Practices Guide: Improving Project Performance
17. ASME Boiler and Pressure Vessel Codes Secc II, V, VIII y IX
18. ASME B31.3 Pressure Piping
19. American Petroleum Institute 660, 661, 662 y 650
20. Bausbacher-Hunt - Process Plant Layout and Piping design
21. Transferencia de calor en ingeniería de procesos - Eduardo Cao
22. Heat Exchangers, selection, rating and thermal design – Sadic Kakac / Hongtan Liu
23. TEMA Std – Tubular Exchangers Manufacturer Asociation
24. Pressure Vessel Design Manual - MOSS –
25. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos – Guía del PMBOK
26. AWS A3.0 Standard Welding Terms and Definitions

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	